СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____А.А. Володин

м.п. «22» _Января_____2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы

_____М.А. Конопельченко

м.п. « 22 » Января 2025г.

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4. 1 этап

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
АНО РГТ

_____Е.И. Судиловский

м.п. «22 »Января _2025г.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Первый заместитель директора-
главный инженер
ГАУ «Мосжилгражданпроект»

_____К.Н. Сухов

м.п. « 22 » Января 2025 г.

Москва, 2025

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	**Основание для проектирования объекта**	− Приказ от 11 июля2024 №01-12-712/24 «Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2024-2025 году и проведение работ по капитальному ремонту в 2025-2026 году», Департамент образования и науки города Москвы; − Дополнительное соглашение №9 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 29.01.2024, ГКУ УКРиС; − Письмо о финансировании №07-10-534/25 от 06.02.2025.
2	**Застройщик (технический заказчик)**	АНО «РГТ» находящаяся по адресу: 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Плетешковский переулок, д. 22, помещ. 20, этаж 3, ИНН 9701170871, КПП 7701О1001
3	**Проектная организация**	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект») 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.4/2, стр.1, ИНН 9710075487, ОГРН 1197746303204
4	**Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный № 59273):**	Назначение: Согласно приказу Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр Объекты среднего образования, здание средней школы 26.1.1.1
5	**Вид работ**	Капитальный ремонт

6	**Источник финансирования строительства объекта**	Бюджет города Москвы
7	**Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии)**	− Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 13.11.2015, Управление РОСРЕЕСТРА по Москве; − Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 13.11.2015, Управление РОСРЕЕСТРА по Москве; − Техническое заключение №2024-00272-00-0 от 30.08.2024; − Технологическое задание №2/28-993 от 16.09.2024, Департамент образования и науки города Москвы; − Контракт горячего водоснабжения № 02.107041кГВ от 27.12.2023, ПАО «МОЭК»; − Контракт теплоснабжения № 02.107041кТЭ от 10.01.2024, ПАО «МОЭК»; − Государственный контракт № 77630001010655 от 26.04.2023, АО «Мосэнергосбыт» − Контракт холодного водоснабжения и водоотведения №3073947 от 23.12.2023, АО «Мосводоканал»; − Договор об оказании услуг телефонной связи №830102219-1/2012 от 28.04.2023; − Договор об оказании услуг связи проводного радиовещания и оповещения №17870/236-1085-25 от 23.09.2024, ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»; − Письмо об отсутствии сооружения и помещения ГОиЧС № б/н, ГБОУ Школа № 236; − Письмо о напоре воды №(47)02.09и-1979/24 от 08.05.2024, АО «Мосводоканал»; − ТУ на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения №1445 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 27.01.2025, ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»; − ТУ на сопряжение объектовой системы оповещения №74328 от 24.01.2025, ГБУ «СИСТЕМА 112»; − ТТ к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара №74332 от 27.01.2025, ГБУ «СИСТЕМА 112»; − Стандарт «Московская школа. Модернизация объектов образования» от 30.10.2024, Правительство города Москвы;
8	**Требования к выделению этапов строительства объекта**	-
8.1	**Требования к выделению этапов проектирования**	Не требуется
9	**Срок строительства объекта**	2025-2026 г.
10	**Требования к основным технико-экономическим показателям объекта**	Год постройки – 1982 год Количество этажей – 3-х этажное +1 подземный Общая площадь здания – 8986,0 м2 Строительный объем – 33764,0 м2 Площадь застройки – 3 072 м2 Памятник архитектуры – не является
11	**Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в**	

	соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя	
11.1	**Назначение объекта**	Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.
11.2	**Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность**	Не принадлежит.
11.3	**Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта**	Отсутствуют.
11.4	**Принадлежность к опасным производственным объектам**	Не принадлежит.
11.5	**Пожарная и взрывопожарная опасность объекта**	Не категорируется в соответствии с СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1)
11.6	**Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей**	Все помещения здания, кроме технических помещений
11.7	**Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря**	Уровень ответственности – II (нормальный) Коэффициент надежности по ответственности 1,0 Класс сооружения КС-2 Степень огнестойкости I (не ниже II) Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф4.1 Класс конструктивной пожарной опасности С0 Срок службы объекта капитального строительства - не менее 100 лет

	2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5)	
12	**Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта**	Не требуется.
13	**Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений**	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями: −Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; −Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; −Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; −Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; −Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года); −Постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; −Постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; −Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" −Постановление Правительства РФ №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815».

		− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; −Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; − Приказа Минстроя от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»; −Документа от 12.03.2020 № 25-11-273/20, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым «Технические требования для проектирования зданий общеобразовательных организаций, планируемых к строительству в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы». −СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; −СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; −СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; −СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; −ТСН 31-306-2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения»; −СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; −СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; −ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры»; −ГОСТ 21.501-2018. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; −ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».
14	**Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации
15	**Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта**	Для объектов городского заказа в соответствии с решением об утверждении временных предельно допустимых показателей стоимости строительства за счет средств бюджета города Москвы объектов жилищного и социального назначения, утвержденными заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым от 06.07.2021 № 25-11-2401/7- 15 (учесть изменения на дату проектирования).

16	**Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации**	К объектам культурного наследия не принадлежит.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ		
17	**Требования к схеме планировочной организации земельного участка**	Разработка раздела не требуется.
18	**Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам**	Настоящим проектном, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривать изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений. В объеме капитального ремонта выполнить восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах. Вместимость здания составляет 700 учащихся. Организационно-педагогическая структура школы: уровень начального общего образования (1-4 классы), уровень основного общего образования (5-6 классы). Обучение в одну смену. Обучение происходит по государственным общеобразовательным программам, утвержденным Российской академией наук. Предусмотреть сохранение существующей функциональной схемы размещения помещений: **В подвале (отм. -2,300, -3,000) размещены:** –Технические помещения: венткамеры, ИТП, водомерный узел, насосная, технические помещения, техническое подполье; - Пищеблок: помещения хранения продуктов, раздевалка персонала с душем и санузлом, ПУИ; –Помещения общего пользования: коридоры. Помещения сообщаются между собой коридором с изолированными выходами наружу. **На 1 этаже (отм. ±0,000) размещены:** –Помещения общего пользования: вестибюль, коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2 и Л1, гардеробы учеников и учителей, тамбуры; –Административные и служебно-бытовые помещения: кабинет директора и приемная, административный кабинет, комната охраны с диспетчерским пунктом; –Помещения пищеблока: обеденный зал на 240 посадочных мест, производственные помещения, помещения хранения продуктов, технические помещения, помещения

		персонала, –Зальные помещения: гимнастический зал с раздевальными для мальчиков и девочек; –Медицинские помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, санузел медблока, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения; –Учебные кабинеты; –Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, доступные санузлы для МГН, санузел персонала, ПУИ; –Технические помещения: электрощитовая, серверная, кроссовые. Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации и вестибюль с зоной ожидания для посетителей. **На 2 этаже (отм. +3,300) размещены:** –Помещения общего пользования: коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2 и Л1; –Административные и служебно-бытовые помещения: кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом, кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом; –Зальные помещения: спортивные зал с блоком раздевальных с душевыми и санузлами, снарядной и комнатной инструктора; актовый зал с кладового инвентаря. –Учебные кабинеты; –Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ; –Технические помещения: кроссовые. Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации. **На 3 этаже (отм. +6,600) размещены:** –Помещения общего пользования: коридоры, рекреации, лестничные клетки типа Н2 и Л1; –Административные и служебно-бытовые помещения: кабинет с рабочим пространством для учителей, кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом, кабинет дефектолога; –Учебные кабинеты; –Библиотека с помещением хранения библиотечного фонда; –Сантехнические помещения: санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала, ПУИ; –Технические помещения: кроссовые. Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации.

18.1	**Требования к витражам, окнам**	– Замена существующих оконных блоков на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, заполненным аргоном, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-99, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL 9011, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной не менее 6 мм, класса защиты СМ4. – Замена наружных витражей на витражи из алюминиевого профиля Craft Wall серии AT50-W. Заполнение двухкамерным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL9011. Индивидуального изготовления. – Замена наружного витража на витраж из алюминиевого профиля Craft Wall серии AT50-W с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение двухкамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL9011. Индивидуального изготовления. – Остекление дверей в составе наружных витражей предусматривается с классом защиты стекла не ниже СМ4 по ГОСТ 30862. Все створки оборудуются антипаникой без запоров. – Замена ПВХ подоконных досок на: • тип 1 - березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окраска с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине, • тип 2 - огнестойкий МДФ, • тип 3 - ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т, • тип 4 - ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade, • тип 5 - ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD.600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм.

18.2	**Требования к дверям**	**Заменить дверные блоки на аналогичные:** – **Наружный дверной блок – выход из загрузочного цеха, выходы из подвала и помещения ИТП** - двупольная или однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в пр итворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9011; Наличник не менее 55 мм, Порог стационарный плоский 14 мм; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой, с установкой электромагнитного замка (домофона), – **Наружный дверной блок – выход из лестничных клеток, выход из обеденного зала** - двупольная из алюминиевого профиля Craft Wall (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL9011, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, с выпадающим порогом, Ручки - антипаника на две створки, Наружная ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; доводчик типа Geze TS3000 на обе створки, – **Люк выхода на кровлю** - распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9011; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Ручка нажимная DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали, – **В учебных кабинетах, в обеденном зале** - двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля Craft Wall (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL9011, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, без порога, ручки из шлифованной нержавеющей стали на всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля Smartec, доводчик типа Geze TS3000, – **В административных кабинетах, в санузлах** - однопольная из алюминиевого профиля Craft Wall (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL9011, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, без порога, ручки из шлифованной нержавеющей стали на всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля Smartec, доводчик типа Geze TS3000, – **На лестничных клетках и в коридорах** - В лестничных клетках типа Л1 - двери EI 15, в лестничных клетках типа Н2 - двери EI 30. В коридорах где деление на пожарные зоны - двери EI 30, где просто деление на участки EI 15. Двупольная

		(полуторная) противопожарная из алюминиевого профиля Craft Wall (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL9011, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки, доводчик типа Geze TS3000 на обе створки, открывание полотен на 180 градусов – **В кроссовых, электрощитовой, серверной** - однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9011, Наличник не менее 55 мм, Порог стационарный плоский 14 мм, Петли каплевидные на подшипниках регулируемые, Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой, – **В помещениях пищеблока** - однопольная металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9011, Наличник не менее 55 мм, Порог стационарный плоский 14 мм, Петли каплевидные на подшипниках регулируемые, Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой, – **В санузлах и душевых персонала пищеблока, санузлы и душевые в раздевальнях, санузлах для МГН, раздевальных при спортазалах, в кабинетах медицинского блока, в комнате личной гигиены девочек** - однопольная глухая композитная с облицовкой ПВХ, Полотно - композитное полнозаполненное, обвязка из ЛВЛ-бруса, Торцы - кромчатая ПВХ лента 1,5 мм; цвет белый RAL9010; Коробка обхватная, Наличник с двух сторон не менее 55 мм, Устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, Порог стационарный; Петли накладные "бабочки" из нержавеющей стали; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа Geze TS3000, – **В помещении ИТП, в венткамерах, в снарядной, в помещениях хранения категории В3** - двупольная и однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9011; Наличник не менее 55 мм, Порог стационарный плоский 14 мм; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный, Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой на обе створки.

18.3	**Требования к видам работ по внутренним помещениям**	– Демонтаж напольного плинтуса (деревянный, пвх, керамогранитный), – Демонтаж напольных покрытий и оснований полов (керамическая плитка на ц.п. растворе, покрытие из ц.п. стяжки, линолеум, дощатый пол по лагам, ламинат на подложке, спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке), – Демонтаж подвесных потолков (типа Армстонг, металлического реечного), – Очистка потолка помещений 1-3 этажа от штукатурки с окраской, – Очистка потолка помещений подвала от окраски; – Очистка несущих стен помещений от штукатурки с окраской, – Очистка несущих стен помещений от штукатурки с облицовкой керамической плиткой, – Устройство основания полов в подвале (армированная цементно-песчаная стяжкой с устройством обмазочной гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами), – Устройство основания полов на 1-3 этажах (засыпка керамзитовым гравием М300, армированная цементно-песчаная стяжка с устройством обмазочной гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами), – Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах на перегородки из пеноблока толщиной 100 мм, – Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на перегородки из кирпича толщиной 120 мм, – Устройство звукоизоляции стен и потолка венткамер, помещения ИТП, водомерного узла, насосной из минераловатных плит Rockwool Акустик Баттс или аналог толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием, – Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм, – Обшивка шахт для прохождения инженерных коммуникаций коробом из ГКЛ, 100 мм типа С631.2 на стальном каркасе с двухслойной обшивкой плитами КНАУФ-Фаейерборд и минеральным заполнением. класс пожарной опасности К0 предел огнестойкости EI 60, – Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 550 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон плитами КНАУФ-Фаейерборд и минеральным заполнением. Показатель пожарной опасности НГ предел огнестойкости EI 45 типа С132; – Оштукатуривание внутренних оконных откосов цементно-песчаным раствором по металлической сетке, тканной с ячейкой 5х5 мм, толщиной 1,6 мм, с последующей шпаклевкой, с отделкой гладким стеклохолстом, финишной шпаклевкой в 2 слоя, грунтовкой с окраской в 2 слоя, – Замена остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и рекреациях 1-го и 2-го этажей на каркасную перегородку из алюминиевого профиля Craft Wall серии AT50-W. Заполнение однокмерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты

		остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL9011. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери оборудуются ручками - антипаника на все створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL9011, штанга окрашивается в RAL6018, Наружная ручка из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери; Доводчики типа DL 77 с рычажной тягой, – Замена глухих трансформируемых перегородок в помещениях 137, 248, 310 виде раздвижной модульной устойчивой каркасной конструкции с возможностью устройства дверного проема (габариты 900х2100мм в свету), с заполнением звукоизоляционными панелями (группа горючести - НГ), плотностью не ниже 35 кг/м3, и перемещением панелей на бесшумных подвесах, в системе направляющих профилей, с использованием ограничителей хода, RAL9010; – Замена сантехнических перегородок в санузлах высотой 2 м, 200 мм от уровня пола, замена разделительных перегородок для писсуаров; – Замена существующей деревянной конструкции подиума с обшивкой из фанеры и вентиляционными отверстиями закрытыми металлической решеткой в зоне радиаторов в помещении 202 в осях «3-5/К-Н» на конструкцию из металлического каркаса (см. раздел «КР») с обшивкой негорючими материалами, в существующих габаритных размерах, покрытие из нержавеющей стали с текстурированной поверхностью AISI 430 толщ. 1,5 мм; – Замена металлического ограждения ступеней лестницы подъема на подиум на ограждение из нержавеющей стали высотой 1200 мм с заполнением вертикальными ригелями с шагом не более 100 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм. – Замена внутренних металлических ограждений на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм. Замена ограждений предусматривается в существующих габаритах и не уменьшает существующие геометрические параметры путей эвакуации по лестницам. При этом расстояние между маршами (ограждениями) составляет не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов, – Замена внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм.

18.4	**Требования к внутренней отделке**	**Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая – Стены, дверные откосы: Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 – Полы: тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 **Коридор:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, дверные откосы: Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 – Полы: тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 **Лестничная клетка:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 6 Плинтус керамогранитный KERAMA MARAZZI DD205300R\3BT ПЛИНТУС ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х95 мм – Полы, ступени, подступенки: тип 6 Керамический гранит Kerama Marazzi DD641000R ПРО ЛАЙМСТОУН серый, светлый, натуральный, обрезной, 600х600мм, тип 6.1 Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой KERAMA MARAZZI DD205300R\GR ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х300 мм, тип 6.2 DD205300R\2 ПОДСТУПЕНОК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х145 мм **Комната охраны, Тамбуры главного входа,** – Потолки: Утипление минераловатными плитами толщ.

		200мм, подшивка листами огнестойкого ГВЛ на металлическом каркасе, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х1195 мм **Вестибюль (зона ожидания для посетителей):** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade, тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002, негорючий – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х1195 мм **Тамбур запасных выходов:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade, тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002, негорючий – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х1195 мм

		– Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Рекреация:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade, тип 6 Акустические панели подвесные типа Ecophon Solo, форма квадрат 1200х11200мм – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade, тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002, негорючий (рекреация 4 этажа) – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х1195 мм – Облицовка подиума амфитеатра, покрытие из нержавеющей стали AISI 304 4мм по металлическому каркасу (см. КР), Финишное покрытие ступеней и мест для сидений подиума амфитеатра, березовая фанера не менее 24 мм, влагостойкая, устойчивая к влажной обработке с прим. Моющих и дез. Средств., противопожарная обработка (Показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника)

		Гардероб, Гардероб для учителей: – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Коридор:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм **Лестничная клетка:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка (в уровне подвала), Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка (в уровне 1-5 этажей), тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской

		потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 6 Плинтус керамогранитный KERAMA MARAZZI DD205300R\3BT ПЛИНТУС ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х95 мм – Полы: тип 6 Керамический гранит Kerama Marazzi DD641000R ПРО ЛАЙМСТОУН серый, светлый, натуральный, обрезной, 600х600мм, тип 6.1 Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой KERAMA MARAZZI DD205300R\GR ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х300 мм, тип 6.2 DD205300R\2 ПОДСТУПЕНОК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х145 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Обеденный зал на 130 мест:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 1.1 Керамогранит напольный крупноформатный KERAMA MARAZZI DD500200R ПРО СТОУН СЕРЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600х1195 мм, DD500400R ПРО

		СТОУН СЕРЫЙ ТЁМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ DD500400R 600x1195 мм, DD503800R ПРО СТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600x1195 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Помещения кухни:** **Помещение приемки и раздачи готовых блюд с участком мойки кухонной посуды:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, дверные: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200x500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм – Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм – Откосы оконные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Подоконные доски: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200x500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T **Коридор (пищеблока):** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены, дверные откосы: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200x500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi

		DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм **Помещение персонала, Санузел с душем персонала, Кладовая и моечная оборотной тары, Моечная для столовой посуды:** – Потолки: тип 5 Алюминиевые панели на металлическом каркасе с окраской, цвет RAL 9003 (стойкие к мытью и дезинфекции) 600х600 мм типа Armstrong ClipIN BioguardC – Стены, дверные откосы: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм – Откосы оконные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Подоконные доски: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T **Санузел М, Душ для мальчиков:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа FW-55 суперстойкая, тип 3.1 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9011, матовый – Стены: тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм, тип 4 (только в санузле для мальчиков) Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4080 "Мороксит" голубой глянец 23х23 мм – Полы: тип 3 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600500R ПРО СТОУН серый темный обрезной, 600х600 мм – Откосы оконные, дверные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Подоконные доски: тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм **Санузел Д, Душ для девочек, Санузел МГН, ПУИ, Умывальная, санузел персонала:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек

		100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм, тип 4.1 (только в санузле для девочек Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4140 "Уваровит" зеленый глянец 23х23 мм – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм – Откосы оконные, дверные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Подоконные доски: тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм **Раздевальная с душевой для мальчиков:** – Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа FW-55 суперстойкая – тип 3.1 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9011, матовый – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 3 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600500R ПРО СТОУН серый темный обрезной, 600х600 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Раздевальная с душевой для девочек:**

		– Потолки: Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая, тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый – Стены тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм, тип 4.1 (только в санузле для девочек Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4140 "Уваровит" зеленый глянец 23х23 мм – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм – Откосы оконные, дверные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Электрощитовая:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 – Полы: тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 – Подоконные доски: Огнестойкий МДФ

		Серверная, Кроссовая: – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 7 Профиль для завода покрытия на стену на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль типа Гельстер – Полы: тип 7 Линолеум ПВХ гомогенный, виниловый антистатический с устройством медной ленты в конструкции пола типа FORBO Sphera EC, 450017 ivory или Tarkett Toro SC 3093 100 (класс износостойкости 34/43) **Гимнастический зал:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая, Сетка заградительная 40х40 мм, нить 4,5 мм полипропилен – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая, Стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м (ХДФ, искуственная кожа) (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) – Плинтус: тип 8 Плинтус ПВХ с прорезиненной кромкой DECONIKA h=70 мм под цвет паркета – Полы: тип 8 Спортивный паркет: (Показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1), верхний слой – паркетная доска «Krast» (дуб)14мм, толщина системы – 57мм, амортизирующий слой – каучуковые профессиональные амортизаторы 19мм, 2 слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525мм*1525мм*12мм (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: Стеновые протекторы (маты) на радиаторы (ХДФ, искуственная кожа) (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) **Комната инструктора:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка,

		шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR – Полы: тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Кладовая инвентаря, Помещение для хранения оборудования и расходных материалов:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 – Полы: тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 **Туалет медблока, Прививочный кабинет, Процедурный кабинет:** – Потолки: тип 5 Алюминиевые панели на металлическом каркасе с окраской, цвет RAL 9003 (стойкие к мытью и дезинфекции) 600х600 мм типа Armstrong ClipIN Bioguard – Стены, дверные откосы: тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов,

		200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм **Кабинет врача:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Кабинеты для индивидуальных занятий, учебный кабинет, Кабинет иностранного языка, Административный кабинет, Кабинет для учителей, Кабинет химии:** – Потолки: тип 2 Потолок кассетного типа 1200х600 мм Ecophon Focus™ Dg, Обеспытивание запотолочного пространства – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая, Грифельное покрытие (в учебных кабинетах), Магнитно-маркерное покрытие. Магнитный слой-винил, маркерный - ПВХ, повышенная устойчивость к истиранию и влажной обработке с применением дез. Средств высота полосы 1,2 м (в кабинете иностранного языка) – Плинтус: тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR

		– Полы: тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Лаборатория, Лаборантская кабинета химии:** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая – Грифельное покрытие (в лаборантской кабинета химии) – Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм – Полы: тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Учебный кабинет (отделка тип 2), Библиотека (читальный зал):** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа

		FW-55 суперстойкая, тип 6.1 Акустические панели подвесные типа Ecophon Solo, форма треугольник 1039х1200х40мм – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая, Грифельное покрытие (в лаборантской кабинета химии), Магнитно-маркерное покрытие. Магнитный слой-винил, маркерный - ПВХ, повышенная устойчивость к истиранию и влажной обработке с применением дез. Средств высота полосы 1,2 м, тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002, негорючий (в зоне Высокотехнологичного трансформируемого образовательного пространства) – Плинтус: тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR – Полы: тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) – Подоконные доски: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине – Экраны на радиаторы: тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника). **Библиотека (зона хранения):** – Потолки: Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade – Стены, оконные и дверные откосы: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade – Плинтус: тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR – Полы: тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373)

18.6	**Требования к наружной отделке**	**Фасады:** – Демонтаж окрасочного слоя с фасада здания, – Демонтаж керамической плитки с фасада здания, – Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика, – Локальная обработка (30%) фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд, – Просушка стен на участках замачивания, – Ремонт отдельных участков стен (заделка трещин), – Демонтаж окрасочного слоя с наружных оконных и дверных откосов, шириной 150 мм, – Демонтаж подоконных сливов из оцинкованной стали, шириной 150мм, – Устройство сертифицированной фасадной системы теплоизоляционной, композиционной с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral» и окраской не горючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности в частности: 1. Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой Baumit MultiPrimer; 2. Монтаж цокольного профиля алюминиевого 150 мм; 3.Утепление фасада минераловатными плитами Rockwool Фасад Баттс, толщ.150 мм (128 кг/м3) с креплением клеевым составом Baumit ProContact и дюбелями фасадными к стене; 4. Устройство армирующего слоя (основной фасад, вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) клеевым составом Baumit ProContact, фасадной стеклосеткой ФСР 2000; 5. Устройство защитно-декоративного слоя (основной фасад, вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) - Грунт Baumit UniPrimer, оштукатуривание минеральной штукатуркой Baumit Classico Special K 2.0 фактура "шуба", белая, окраска самоочищающейся не горючей высокопаропроницаемой фасадной краской Baumit NanoporColor - 3 цвета RAL9010, RAL 000-80-00, RAL 200-80-25. – Устройство оконных отливов из оцинкованной стали с заводской окраской, шириной 350 мм, – Замена домового знака, флагодержателя, указателя пожарного гидранта, **Цоколь:** – Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя, – Просушка стен цоколя на участках замачивания, – Обработка цоколя антисептическими составами типа Картоцид-компаунд, – Устройство утепления цоколя (в т.ч. в уровне приямков спуска в подвал) плитами из пеностекла толщиной 120 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке Ø4 мм с ячейкой 50х50 мм и облицовкой гранитной плиткой толщ. 30 мм на клее,

		– Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм. **Приямки спусков в подвал:** – Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурки с наружных стен приямков, – Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке Ø4 мм с ячейкой 50х50 мм и облицовка гранитной плиткой толщиной 30 мм на клее наружных стен приямков, – Облицовка ступеней и горизонтальных площадок гранитными плитами термообработанными толщ. 30 мм по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм, – Демонтаж покрытия над приямками из металлических кровельных листов по металлическому каркасу, – Устройство стеклянного покрытия козырьков над приямками по металлическому каркасу из ударопрочного триплекса толщиной не менее 10 мм. **Входные площадки:** – Демонтаж облицовки из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с боковых поверхностей входных площадок, – Демонтаж гранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов, – Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусах высотой 900 мм, – Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки, – Облицовка горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов, гранитными плитами термообработанными толщ. 30 мм по армированной цементно-песчаной стяжке толщ. 50 мм, – Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке Ø4 мм с ячейкой 50х50 мм и облицовка гранитной плиткой толщиной 30 мм на клее наружных стен приямков, – Подшивка низа козырьков входных групп алюминиевым сайдингом шириной 200 мм, – Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков, – Устройство металлического ограждения на входных площадках из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм, – Устройство металлического ограждения на пандусе из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм, поручни на высоте 700 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм,

		– Устройство металлических грязезащитных решеток на входных группах, – Устройство наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм. – Зашивка водосточных труб на главном входе в осях «8-15/Д-Ж» аквапанелью с высококачественной окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности. **Кровля:** – Демонтаж существующего покрытия кровли, – Монтаж покрытия плоской кровли (перекрытия над пятым и техническим этажом): выравнивающая цементно- песчаная стяжка, пароизоляция с последующей укладкой минераловатного утеплителя в 2 слоя: Rockwool Руф Баттс Н толщиной 150 мм и Rockwool Руф Баттс В толщиной 50 мм, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки по керамзитовому гравию с разуклонкой, с покрытием из 2-х слоев рулонного гидроизоляционного материала типа Филизол. – Монтаж покрытия над 1-м этажом отапливаемой части входных групп: выравнивающая цементно-песчаная стяжка, пароизоляция с последующей укладкой минераловатного утеплителя в 2 слоя: Rockwool Руф Баттс Н толщиной 150 мм и Rockwool Руф Баттс В толщиной 50 мм, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки по керамзитовому гравию с разуклонкой, с покрытием из 2-х слоев рулонного гидроизоляционного материала типа Филизол. – Монтаж покрытия над 1-м этажом неотапливаемой части входных групп: выравнивающая цементно-песчаная стяжка с устройством армированной цементно-песчаной стяжки по керамзитовому гравию с разуклонкой с покрытием из 2-х слоев рулонного гидроизоляционного материала типа Филизол. – Замена окрытия парапета кровли и козырьков на новое из оцинкованной стали. – Очистка от штукатурки стен надстроек выходов на кровлю с утеплением минераловатными плитами в 2 слоя толщиной 150 мм, с последующим оштукатуриванием и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя.

19	**Требования к конструктивным решениям**	**Конструктивные решения разработать в соответствии с разделами Архитектурные решения и Техническое заключение о состоянии конструкций.** Проектные решения по конструктивным элементам здания принять с учетом их фактического состояния в соответствии с выводами и рекомендациями Технического заключения. В проектных решениях использовать современные технологии и материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации.
20	**Требования к инженерно-техническим решениям**	-
20.1	**Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)**	-
20.1.1	**Отопление**	Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в холодный период года, принять в соответствии с действующими нормативными документами. Проектом предусмотреть полную замену системы центрального отопления на новую. Параметры теплоносителя в системе отопления принять 95-70ºС. Расход теплоты на систему отопления составляет 0,32681 Гкал/ч. Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотреть стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 диаметром от 15 до 50 мм включительно и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром 65 мм и более. Магистральные трубопроводы системы отопления проложить по подвалу. Стояки и подводки к отопительным приборам системы отопления проложить скрыто (зашить ГКЛ). Предусмотреть ветки на систему отопления: - система отопления №1 (основные помещения школы); - система отопления №2 (помещение гимнастического зала, актового зала, спортивного зала); - система отопления №3 (информационный библиотечный центр).

		- система отопления №4 (пищеблок); - система отопления №5 (помещения подвала). В качестве нагревательных приборов установить: - монолитные биметаллические радиаторы типа RIFAR MONOLIT в основных помещениях школы, обеденном зале, пищеблоке, гимнастическом зале, в помещении актового зала и спортивного зала, информационном библиотечном центре; - трубчатые отопительные приборы с круглой трубой Ø32мм в помещениях сан.узлов, вестибюля, раздевалке, гардеробных и лестничных клетках; - стальные панельные радиаторы Kermi с гладкой внешней поверхностью (гигиенические) в кабинете врача, прививочном кабинете, процедурном кабинете и производственных помещениях пищеблока; - электроконвектор типа ЭВУА в электротехнических помещениях (электрощитовой, в помещении ввода электрического кабеля). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов с боковым присоединением предусмотреть с помощью термостатического клапана с термоголовкой, установленными на подающих подводках к отопительным приборам. На обратных подводках для отключения приборов устанавливаются шаровые краны со сгоном. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов с нижним подключением предусмотреть с помощью термостатической вставки, входящей в состав прибора, с термоголовкой. Для отключения отопительного прибора использовать запорно-присоединительный клапан. Для отключения и спуска воды на магистралях и стояках системы отопления устанавливаются шаровые краны. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздухоспускной клапан, поставляемый комплектно с радиаторами, и через автоматичиский воздухоотводчик, установленный на стояках системы отопления. На стояках системы отопления и отдельных ветках системы отопления установлена запорно-регулирующая арматура (балансировочные клапаны). На стояках осуществлять компенсацию тепловых удлинений за счет отступа стояка от места его присоединения к магистрали. Трубопроводы термоизолировать трубчатой изоляцией. При проектировании системы отопления использовать инженерное и технолгическое оборудование преимущественно российского производства, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ.

20.1.2	**Вентиляция и кондиционирование воздуха, Дымоудаление**	Предусмотреть замену систем согласно - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций»; - СП118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения»; - СП 51.13330.2011 Защита от шума - ГОСТ 12.1.005.-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны - ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях - ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях - Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. **Теплоснабжение** Предусмотреть замену системы теплоснабжения вентиляции по существующей схеме Теплоснабжение осуществляется через ИТП. Реконструкцию ИТП данным проектом не предусматривать Теплоснабжение приточных систем осуществляется водяными калориферами. Температуру теплоносителя для систем отопления принять 95-70С. Выделенная мощность на теплоснабжение приточных установок 0.762 Гкал/ч Трубопроводы для системы теплоснабжения предусмотреть из стальных трубопроводов. Трубопроводы теплоизолируются. Приточные установки комплектуются заводскими узлами смешения. **Вентиляция** Предусмотреть замену системы общеобменной вентиляции по существующей схеме с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности помещений, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, режима и одновременности работы. Приточные установки расположить в приточных венткамерах, расположенных в подвале, вытяжные – на кровле. Воздухообмены в помещениях определены согласно требованиям технологического задания и нормативных документов.

Группа помещений	Воздухообмены	
	приток	вытяжка
Учебные классы	20 м3/ч на человека	20 м3/ч на человека
Кабинеты	60 м3/ч на	60 м3/ч на

	человека	человека
Гардеробы	-	2
Обеденный зал	20 м3/ч на человека	20 м3/ч на человека
Цеха пищеблока	3	4
Моечные пищеблока	4	6
Спортзалы	80 м3/ч на человека	80 м3/ч на человека
Раздевалки	2	3
Кабинет врача	60 м3/ч на человека	60 м3/ч на человека
Кабинет прививочный	3	4
Санузлы	-	50 м3/ч на прибор 25 м3/ч на умывальник
Душевые	-	75 м3/ч на сетку
ПУИ	-	5
Кладовые, подсобные помещения, архивы	-	1
Техпомещения	-	1
Венткамеры приточные	2	-
Электрощитовая	-	2
Серверные, кроссовые	-	2
Вестибюли, коридоры	Компенсация	

. Вентиляционное оборудование предусмотреть из секций полной заводской готовности.

В приточных системах вентиляции предусмотреть фильтрацию

- Двухступенчатая G4/EU7 для всех установок
- Трехступенчатая G4/EU7/EU9 + местные оконечные устройства класса H14 для помещений класса чистоты Б (медблок)

Для установок, обслуживающих электрощитовую предусмотреть резервирование вентилятора.

В помещениях пищеблока предусмотреть устройство местных отсосов от оборудования

В местах пересечения противопожарных преград установить огнезадерживающие клапаны.

Приточные и вытяжные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной теплоизоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.

Приточные воздуховоды на этажах изолировать теплоизоляцией с покрытием из алюминиевой фольги, толщиной 10мм. Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок и вытяжные воздуховоды от выбросных шахт до вентилятора изолировать теплоизоляцией с покрытием из алюминиевой фольги, толщиной 20мм.

Кондиционирование

Предусмотреть замену системы кондиционирования по существующей схеме.

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотреть систему кондиционирования производства Наружные блоки установить на кровле. Внутренние блоки- канального типа.

Для следующих помещений предусмотреть отдельные системы кондиционирования

127	Комната с рабочим пространством для учителей
137	Кабинет врача
151	Административный кабинет
326	Административный кабинет

Для следующих помещений предусмотреть системы кондиционирования с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период

124	Серверная
104	Комната охраны
141	Кроссовая
164	Кроссовая
248	Кроссовая
229	Кроссовая
312	Кроссовая
334	Кроссовая
122	Помещение временного хранения отходов
002	Коридор

:Для систем кондиционирования применить разводка из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм.

Проектом предусмотреть отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи.

Трубопроводы систем дренажа проложить скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Материал трубопроводов труба PPRCPN10. При прохождении трубопроводов перекрытий и перегородок с заданной степенью огнестойкости установить противопожарные манжеты.

Противодымная защита

Предусмотреть в здании замену систем противодымной вентиляции по существующей схеме, а также согласно действующим нормативным документам. Противодымную вентиляцию предусмотреть в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.

20.1.3	**Система водоснабжения**	Разработку проекта систем водопровода вести в соответствии: -СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» -СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и другими действующими нормативными документами. Проектными решениями предусмотреть работы, необходимость которых определена требованиями Технического заключения о состоянии инженерных систем и настоящим заданием на проектирование. Работы по ремонту системы холодного водоснабжения выполнить в два этапа: I этап – внутренние домовые сети водоснабжения II этап – подключение к наружным сетям водоснабжения и устройство водомерного узла. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно. Проектируемый расход по системам ХВС и ГВС не превышает существующий лимит водоснабжения. Расход на ХВС= 49,4 м3/сут; 18,86 м3/час;6,56л/с Расход ГВС= 16,7 $м^3$/сут; 8,76 $м^3$/час; 3,47 л/сек; $Q_{гвс.мах}$=0,6292 Гкал/ч; $Q_{гвс.ср}$=0,1958 Гкал/ч **Холодное водоснабжение**: 1. Предусмотреть полную замену системы холодного водоснабжения с подключением к существующему вводу водопровода, с врезкой после существующего водомерного узла. 2. Предусмотреть в здании систему хозяйственно-питьевого водопровода. 3. Монтаж трубопроводов ХВС выполнить: - магистрали и стояки из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* - подводки к сантехприборам из полипропиленовых армированных труб «питьевые» ГОСТ 32415-2013. - предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов из вспененного каучука. 4. Замену системы холодного водоснабжения выполнить по существующей схеме, по существующим местам. 5. Прокладку стояков холодного водопровода предусмотреть скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков в местах установки арматуры. 6. Подводки к санитарным приборам, проходящие на полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой. 7. Предусмотреть устройство наружных поливочных кранов в нишах наружных стен по периметру здания, запитанные от внутреннего водопровода водой питьевого качества. 8. Предусмотреть подключение питьевых фонтанчиков, в соответствии с технологическим заданием. 9. Запорно-регулирующую и отсекающую арматуру предусмотреть из латуни на резьбовых соединениях. Запорная арматура Ду50мм и более. 10. Предусмотреть отдельную ветку от магистрали ХВС на нужды пищеблока с установкой водосчетчика. 11. Предусмотреть замену задвижек на вводе и узлах учета.

		12. Предусмотреть установку смесителей российского производства. 13. Предусмотреть восстановительный ремонт в зонах замены системы холодного водоснабжения. 14. Объемы определить проектом. **Горячее водоснабжение**: Работы по ремонту системы горячего водоснабжения выполнить в два этапа: 1 этап – внутренние домовые сети водоснабжения 2 этап – устройство ИТП. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно. 1. Предусмотреть полную замену системы горячего водоснабжения с подключением к существующим вводам водопровода после существующих узлов учета тепла. 2. Предусмотреть полную замену системы горячего водоснабжения с циркуляцией по магистралям и стоякам по существующей схеме, по существующим местам 3. Монтаж трубопроводов ГВС выполнить: - магистрали и стояки из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* - подводки к сантехприборам из полипропиленовых армированных труб «питьевые» ГОСТ 32415-2013. - предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов из вспененного каучука. 4. Запорно-регулирующую и отсекающую арматуру предусмотреть из латуни на резьбовых соединениях. Запорная арматура Ду50мм и более допускается из стали или чугуна. 5. Прокладку стояков горячего водопровода предусмотреть скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков в местах установки арматуры. 6. Подводки к санитарным приборам, проходящие над полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой. 7. Предусмотреть отдельную ветку от магистралей ГВС на нужды пищеблока с установкой водосчетчиков. 8. Предусмотреть установку электрических полотенцесушителей в помещениях душевых. 9. В кабинетах и санузлах для детей младшего школьного возраста предусмотреть установку термостатов. 10. В медицинском блоке предусмотреть установка накопительных водонагревателей объемом не менее 50 л. 9. Предусмотреть восстановительный ремонт в зонах замены системы горячего водоснабжения 10. Объемы определить проектом

20.1.3.1	**Автоматические установки пожаротушения**	Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) в рамках капитального ремонта не входят в объем работ.
20.1.4	**Система водоотведения.**	Разработку проекта систем канализации вести в соответствии: - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и другими действующими нормативными документами. Проектными решениями предусмотреть работы, необходимость которых определена требованиями Технического заключения о состоянии инженерных систем и настоящим заданием на проектирование. Проектируемые расходы водоотведения не превышают сущ. лимиты по водоотведению. Расход К1=58.0 м3/сут; 29,94м3/час; 9,48 л/сек **Канализация:** 1. Предусмотреть полную замену системы канализации 2. Для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов запроектировать систему внутренней бытовой канализации. Для отвода стоков от технологического оборудования столовой предусмотреть систему производственной канализации (К3). 3. Предусмотреть замену дренажных насосов в помещениях венткамер. 4. Монтаж трубопроводов выполнить: - из чугунных канализационных безраструбных труб типа SML Ø50-110 (магистрали проходящие в подвале); - из раструбных труб ПП Ø50-110 по ГОСТ 32414-2013(стояки и отводные трубопроводы от вновь устанавливаемых сантехприборов); - предусмотреть изоляцию трубопроводов из вспененного каучука. 5. Замену системы водоотведения выполнить по существующей схеме. 6. Стояки канализации проложить скрыто в вертикальных шахтах. 7. Подводки к санитарным приборам, проходящие над полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой. 8. Предусмотреть замену санитарно-технических приборов. 9. Предусмотреть установку канализационных насосных установок российского производства для отвода стоков от сантехприборов расположенных в подвале. 10. Присоединение напорного трубопровода к самотечной системе предусмотреть через петлю гашения напора. Монтаж напорного трубопровода от насосного оборудования выполнить: из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 11. Предусмотреть установку воздушных на невентилируемых стояках канализации; 12. Осуществить промывку выпусков хозяйственно-бытовой канализации гидродинамическим способом; 13. Предусмотреть восстановительный ремонт в зонах замены системы канализации; 14. Предусмотреть замену санитарно-технических приборов (уточняется Заказчиком в зависимости от интерьерных решений). Сантехфаянс принять российского производства. 15. Предусмотреть присоединение труб от «системы кондиционирования» (по заданию ОВ) к системе канализации через двухоборотный сифон с разрывом струи 20 мм и капельную воронку.

		16. Объемы определить проектом **Внутренний водосток** 1. Предусмотреть полную замену системы внутреннего водостока с отводом дождевых вод через дождеприемные воронки с электрообогревом, по внутренней сети водостока, с закрытыми выпусками в колодец. 2. Монтаж трубопроводов выполнить: - из напорных труб ПВХ(н) ГОСТ 18599 или НПВХ ГОСТ Р51613 диаметром 110-160 мм; - предусмотреть изоляцию трубопроводов из вспененного каучука. 3. Замену системы водостока выполнить по существующей схеме. 4. Стояки внутреннего водостока проложить скрыто в вертикальных шахтах. 5. Предусмотреть в технических помещениях подземной части здания (пом. венткамер,) приямки с установкой дренажных насосов по заданию разработчиков смежных разделов проекта. Отвод воды осуществить в существующую систему ливневой канализации через петлю гашения. 6. Предусмотреть применение насосного оборудования российского производства. Монтаж напорных трубопроводов от насосного оборудования выполнить: из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 7.Объемы определить проектом.

20.1.5	**Система электроснабжения**	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Разработать раздел в соответствии с: Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н); ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»; ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»; ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»; − ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) «Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма»; СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»; СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85); СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; ТСН 23-302-99 г. Москвы (МГСН 2.06-99) «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»;

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами»;
типовой Технологической картой «Производство работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Категорию надежности электроснабжения здания принять не ниже II.

В объем проектирования входит:
силовое электрооборудование;
электроосвещение;
заземление и молниезащита;
сети электроснабжения;
основное и дополнительное уравнивание потенциалов;
коммерческий учет потребления электроэнергии;
таблица расчета электрических нагрузок.

При проектировании учесть существующие нагрузки:

Потребитель	Р, кВт
Компьютерная сеть	121,8
Рукосушители	48
Пищеблок термическая нагрузка	269,17
Пищеблок механическая нагрузка	15,13
Посудомоечная машина	26,7
Пищеблок, холодильники	8,4
Подъёмник пищеблока	9
Кипятильник (пищеблок)	10
Мультимедиа	10,7
Подъёмник пищеблока	10
Кабинет материальной технологии	40,2

Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380/220В с системой заземления типа TN-S или TN-C-S.

Расчеты нагрузок школьного здания должны быть выполнены в соответствии с СП 256.1325800.2016.

На вводе в здание наружных кабельных линий предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Предусмотреть размещение ВРУ на первом этаже здания в помещении электрощитовой.

Для электропитания потребителей 1-ой категории электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (АВР).

К потребителям 1-й категории отнести:
пожарно-охранную сигнализацию;
системы оповещения о пожаре;
системы противодымной защиты;
систему видеонаблюдения;
указатели пожарных гидрантов и номера здания;

		систему контроля доступа; аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; электроснабжение цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции; диспетчерский пункт (комната охраны); систему управления эвакуацией; систему городской радиотрансляционной связи и оповещение о ЧС; систему переговорной связи МГН в зоне безопасности; серверную(ые); - кондиционирование серверных; -компьютерную сеть. Согласно п. 15.1 СП 256.1325800.2016 кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. На вводных панелях ВРУ предусмотреть переключающие рубильники с защитными автоматами. Вводные/переключающие рубильники должны соответствовать параметрам подключаемой кабельной линии. Коммерческий учет электропотребления предусмотреть в соответствующих отсеках ВРУ или отдельных запираемых щитах. Согласно п. 5.1.14 ПУЭ ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце – не менее 0,6 м. Согласно п. 1.5.29 ПУЭ высота от пола до коробки зажимов счетчиков коммерческого учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Тип и производителя счетчиков коммерческого учета принять согласно ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Проект коммерческого узла учета потребления электроэнергии согласовать с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией. В проекте предусмотреть отключение оборудования вентиляции и кондиционирования, тепловых завес при пожаре. Обеспечить качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных устройств здания оборудовать измерительными приборами. Предусмотреть установку устройств защиты от дугового пробоя в соответствии с требованиями п. 10.13 СП 256.1325800.2016. Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР. Согласно п. 8.11 СП 256.1325800.2016 управление дымоудалением (ДУ) и приточной вентиляцией (ПВ) должно быть автоматическим и дублироваться дистанционным управлением. Для электроснабжения систем противопожарной защиты использовать огнестойкие кабели типа нг-FRLSLTx. Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную красную окраску. Согласно п. 6.2.22 ГОСТ 32396-2021 в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. Обеспечить подключение электроконвектора в помещении электрощитовой к системе электроснабжения. В двери

		электрощитовой предусмотреть установку самозапирающегося замка согласно п. 4.1.23 ПУЭ. Согласно п 6.2.22 ГОСТ 32396-2021 в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. Распределительные сети, питающие токоприемники, относящиеся к 1-ой категории электроснабжения (противопожарным устройствам), проложить отдельно от токоприемников, питающихся по 2-ой категории электроснабжения. Взаиморезервирующие распределительные сети проложить отдельно (в каналах, трубных стояках, лотках). Согласно п. 15.13 и п. 15.17 СП 256.1325800.2016 совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей не допускается. Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле не допускается. В распределительных панелях ВРУ установить аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий. В шкафах ВРУ предусмотреть перегородки согласно разделу 6 ГОСТ 32396-2021. Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. Ограждающие конструкции и двери электрических ниш, предусмотреть в соответствии с требованиями п. 1 ст. 88, п. 6 ст. 88, п. 4 ст. 137, п. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и п. 2.1.58 ПУЭ в пожаробезопасном исполнении. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. Электропитание цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции выполнить по 1 категории, в соответствии с СП 60.13330.2020. Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП 31-110-2003, СП 256.1325800.2016 с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле). Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 14.10.2014 № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве». Во всех распределительных пунктах и осветительных щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя. Предусмотреть точки подключения воздушно-тепловых завес к системе электронабжения (в случае применения электрического типа отопления). Щиты управления инженерными системами применить

		поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Согласно п. 3.1.1. ПУЭ, п. 7.22 СП 7.13130.2013 в цепях электроснабжения исполнительных элементов противодымной вентиляции в панели ППУ установить автоматические выключатели без тепловых расцепителей. Согласно п. 2.3.23 ПУЭ, п. 6.4.8.1 СП 76.13330.2016 каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование, паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2 ПТЭЭП. Открыто проложенные кабели, а также все муфты должны быть снабжены бирками. В панелях ВРУ и во всех распределительных щитах здания должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей и присутствовать информация о назначении аппаратов. С внутренней стороны должна располагаться однолинейная схема (п. 2.12.5 ПТЭЭП, ГОСТ Р 32397-2020). Режим работы электродвигателей приводов различного назначения определяется заданием, выданным разработчиками соответствующих разделов проекта. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. В технических помещениях (электрощитовые, венткамеры) установить розетки для ремонтного освещения (напряжением до 36В), подключенные через разделительный трансформатор. Подключение электродвигателей, установленных на виброоснованиях, выполнить гибким медным проводом, проложенным в гибком вводе. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение. Тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565- 2012. Проектом предусмотреть рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное в соответствии с СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016, ГОСТ 55842-2013, СП 251.1325800.2016, СП 439.1325800.2018, СанПиН 1.2.3685-21) и ремонтное освещение. Аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, СП 251.1325800.2016, СП 439.1325800.2018, ГОСТ Р 55842 -2013, СанПиН 1.2.3685-21. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.56-2013, СП 6.13130.2021, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53316-2021. Согласно п. 6.6 СП 6.13130.2021 не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Согласно требованиям ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в линиях противопожарной защиты (аварийное освещение, питание огнезадерживающих клапанов и т.д.) предусмотреть негорючие крепежные материалы и распаячные коробки. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р IEC 60598-1-2017 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.

		Согласно п. 6.5.8 СП 59.13330.2020 в помещениях, где инвалид может оказаться один (универсальные кабины для МГН, раздевальная для МГН и т.д.), должно быть предусмотрено аварийное освещение. Световые указатели постоянного действия (знаки безопасности) эвакуационного освещения устанавливать в соответствии с п. 5.1.5 СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 12.4.026-2001 над каждым эвакуационным выходом, ведущим на путь эвакуации, на путях эвакуации, в местах поворотов и пересечений коридоров, для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения, для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, в общественных и вспомогательных помещениях. Выполнить рабочее освещение во всех помещениях здания. Естественное и искусственное освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. При этом должно максимально использоваться естественное освещение. Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Резервное освещение выполнить в комнате охраны и в технических помещениях. Эвакуационное освещение должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробах, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивных и обеденном залах. Световые указатели «Выход» с аккумуляторами на выходах из здания и с этажей, на путях эвакуации, а также их количество предусмотреть в соответствии с п. 5.1.5 СП 256.1325800.2016, ГОСТ 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Аварийный светильник со встроенным аккумулятором должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством (п. 22.20.1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, ст. 82 п. 9 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016, МГСН 2.06-99, ТСН 23-302-99 г. Москвы. Обеспечить повышенную освещенность путей эвакуации маломобильных групп населения (МГН) для лестничных маршей (п. 7.6.3 СП 52.13330.2016). Светильники должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 28.08.2015№ 898. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники распределить не менее

		чем на две самостоятельно управляемые группы. В технических помещениях (электрощитовые, вент. камеры) установить розетки для ремонтного освещения (напряжением до 36В), подключенные через разделительный трансформатор. Световые указатели «Выход» предусмотреть в разделе СОУЭ Осветительные приборы в помещениях для обучающихся должны иметь защитную светорассеивающую конструкцию (опаловые рассеиватели). Коэффициент пульсации освещенности принимать по СП 52.13330.2016. В помещениях, относящихся к пожароопасным зонам класса П-IIа, предусмотреть светильники со сплошным силикатным стеклом в соответствии с требованиями п. 6.6.5 и п. 7.4.32 ПУЭ. Предусмотреть крепление светильников, установленных в подвесных потолках, на отдельных подвесах к перекрытию. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудовать дополнительными источниками местного освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Исключить установку выключателей освещения в горячем цехе пищеблока (п. 6.5.13 ПУЭ). Исключить размещение распределительных щитов в производственных помещениях пищеблока и обеденном зале (п. 14.7 СП 256.1325800.2016). Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусмотреть раздельное (по рядам) включение светильников для возможности отключения рядов светильников в зависимости от естественной освещенности. В спортивных залах не допускается располагать светильники на торцевых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Предусмотреть защиту светильников и выключателей в спортзале от механических повреждений мячом. Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны. Управление рабочим и аварийным освещением предусмотреть в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – индивидуальными выключателями. Управление рабочим и аварийным освещением остальных помещений предусмотреть ручное из комнаты охраны. Для соблюдения условий энергоэффективности лампы накаливания не применять. Применять энергосберегающие светильники с учетом требований постановления Правительства РФ №898 от 28.08.2015, СанПиН 1.2.3685-21. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе (п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20). Светильники и выключатели аварийного освещения должны отличатся от светильников рабочего освещения специально

		нанесенной буквой «А» красного цвета согласно п. 7.6.8 СП 52.13330.2016. Управление освещением козырька над дверью пищеблока в зоне разгрузки машины выполнить изнутри тамбура помещения пищеблока. Управление освещением санузлов для МГН осуществить при помощи датчиков движения, аварийным (эвакуационным) со щита аварийного освещения. Линии, питающие светильники подвального помещения, высота потолков которых менее 2,5 м, подключают через устройства защитного отключения УЗО (п. 6.1.14 ПУЭ). В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Высота установки штепсельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола. Высота установки выключателей и силовых розеток в других помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и плана расстановки мебели и оборудования. Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней среды помещений должны быть со следующей степенью защиты: в нормальных не выше IP 20; во влажных светильники и выключатели не менее IP 23, розетки не менее IP 44; в особо влажных помещениях светильники не менее IP 54. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, следует размещать в смежных помещениях с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них должны устанавливаться вне этих помещений. Розетки и оборудование мастерских (если есть в проекте) должны быть запитаны от отдельных распределительных щитков. В кабинетах и лабораториях розетки на столах обучающихся, а также мини-колонны с розетками подключить через аппарат управления, установленный на столе учителя. Электропроводку выполнять скрыто в полах с установкой розеток в специальном пылевлагозащищенном исполнении в уровне пола, предусмотрев устройство отключения на столе учителя. В помещениях для пребывания обучающихся использовать розетки, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Все розеточные сети защитить дифференциальными автоматическими выключателями 30 мА. Номиналы и характеристики аппаратов защиты и управления для линий подключения технологического оборудования пищеблока должны соответствовать требованиями производителя. Исключить монтаж электророзеток над и под раковинами, мойками и моечными ваннами. Согласно ГОСТ Р 50571.7.701-

		2013 розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 0,6 м от санитарно-технического оборудования. В соответствии с СП 59.13330.2020 для умывальников в доступных и универсальных кабинах для инвалидов при возможности предусмотреть автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа с источником питания фотоэлемента от сети 220 вольт. Подключение к электросети выполнить во влагостойком исполнении, исключить установку электророзеток над и под раковинами. Распределительные сети выполнить по 5-проводной схеме, разводку групповых сетей выполнить 3-жильными кабелями с медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по потолкам в жестких ПВХ трубах, гибких гофрированных ПВХ трубах в строительных конструкциях. Согласно п. 2.1.58 ПУЭ проход кабеля через строительные конструкции должен выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети, и места установки розеток в помещениях в соответствии с размещением оборудования, требующего подключения. Предусмотреть электропитание стоек для зарядки мобильных устройств в зоне ожидания при входной группе. В помещениях для хранения оборудования и расходных материалов (высокотехнологичное трансформируемое образовательное пространство с возможностью зонирования) предусмотреть дополнительные розеточные группы (10 шт.) в непосредственной близости от стеллажей для хранения аккумуляторов и ноутбуков. Предусмотреть электроснабжение помещений школьного здания в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования. В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. В качестве главной заземляющей шины использовать отдельную шину ГЗШ или защитную шину РЕ ВРУ. На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, металлоконструкции здания с главной шиной заземления здания, организованной в соответствии с требованиями п. 1.7.82, 7.1.87 ПУЭ. Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Выполнить молниезащиту здания по III категории в

		соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры: заземление; дополнительную систему уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования в соответствии с ПУЭ пп. 1.7.83, 7.1.88; УЗО в соответствии с п. 7.1.79 ПУЭ; разделительный трансформатор, где это необходимо. Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить кабелем с медными жилами, не распространяющим горение, за подвесным потолком в лотках, подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. В пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного освещения выполнить кабелем с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (не распространяющим горение), за подвесным потолком в лотках; подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления, выполнить огнестойким кабелем с учетом объема горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.). Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Предусмотреть при необходимости установку цоколей на фланцевых опорах наружного освещения. Типы светильников и нормы освещенности указать на планах в разделе освещение. Архитектурное освещение не предусматривать. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.

20.1.6	**Автоматическая пожарная сигнализация**	Предусмотреть замену автоматической установки пожарной сигнализации. Места установки пожарных извещателей определить в соответствии с требованиями свода правил СП 484.1311500.2020, а также дополнительно за фальши потолком при его наличии для увеличения надежности, в том числе в помещениях кроссовых, серверной, электрощитовых. Помещения кроссовых, кладовых различного назначения, ПУИ инвентарных, помещений хранения уборочного инвентаря, помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения пожарные извещатели не устанавливать, помещений для временного хранения пищевых отходов, кладовой сухих продуктов, овощей, кладовая и моечная оборотной тары пожарными извещателями не оборудовать. Проектируемая система должна быть адресной. Предусмотреть возможность интеграции проектируемой пожарной сигнализации с другими системами безопасности по интерфейсу RS-485. Предусмотреть в помещении охранно-пожарного поста автоматизированное рабочее место (АРМ для всех систем безопасности) с установкой программного обеспечения. В помещении охранно-пожарного поста установить моноблок в комплектации с клавиатурой и мышью Aquarius AQone T927. Для вывода тревожных сообщений в помещении охранно-пожарного поста предусмотреть установку пульта контроля и управления, а также блоков индикации. Предусмотреть сигналы на отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. Предусмотреть сигналы на закрытие огнезадерживающих клапанов. Предусмотреть сигналы на включение систем противодымной вентиляции. Предусмотреть автоматическую разблокировку при пожаре дверей по зонам, оборудованных системой контроля и управления доступом. В качестве кабельной продукции применить кабели марок нгFRLSLTx Предусмотреть прокладку кабеля в ПВХ трубах за подвесным потолком и технических помещениях, в ПВХ трубах скрыто в стене к ручным извещается. Электропитание автоматической установки пожарной сигнализации предусмотреть по I категории надежности, указанной в Приложении 1 Резервное электропитание осуществить аккумуляторными батареями встроенными в шкафы пожарной сигнализации и резервными источниками питания, обеспечивающими резервное электропитание, при отключении основного, на протяжении 24-х часов в дежурном режиме и не менее 3 ч работы в тревожном режиме. Марка оборудования – Рубеж.

20.1.7	**Система оповещения управления эвакуацией**	Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями технических регламентов. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться подачей звуковых и световых сигналов. Выбор типа звуковых (речевых) оповещателей о пожаре, а также их размещение в зонах оповещения выполнить согласно норм и требований, изложенных в СП 3.13130.2009. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией должна отвечать III типу оповещения. Управление СОУЭ должно осуществляться с охранно-пожарного поста. Система оповещения и управления эвакуацией должна обеспечивать: - автоматическое включение от сигнала «пожар» формируемого Автоматической установкой пожарной сигнализации; - функционирования в течении времени, необходимого для эвакуации людей с защищаемого объекта; - подключение речевых оповещателей без разъемных устройств; - управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарно-охранного поста. Для светового оповещения использовать световые оповещатели типов «ВЫХОД» и «СТРЕЛКА». Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания выполнить согласно разделам 6 и 7 СП 3.13130.2009. Выбор типа звуковых (речевых) оповещателей о пожаре, а также их размещение в зонах оповещения выполнить согласно норм и требований, изложенных в СП 3.13130.2009. Удаленную микрофонную консоль установить в помещении охранно-пожарного поста. Электропитание установки предусмотреть по категории надежности, указанной в СП 486.1311500-2020. Марка оборудования – Sonar.
20.1.8	**Радиотрансляционная сеть**	-Разработать проект радиофикации в соответствии с действующими нормативными требованиями; - Предусмотреть размещение радиорозеток в следующих помещениях: - комната охраны (пом. 104); - административный кабинет (пом. 151, 326); - кабинет врача (пом. 137); - кабинет с рабочим пространством для учителей (пом. 127, 204);
20.1.9	**Система кабельного телевидения**	- разработать проект телевещания; - выполнить подключение телевизионных розеток согласно ТУ «Информтелесеть» - Предусмотреть размещение телевизионных розеток в следующих помещениях: - комната охраны (пом. 104); - административный кабинет (пом. 151); - кабинет врача (пом. 137); - - кабинет с рабочим пространством для учителей (пом. 127).

20.1.10	**Структурированная кабельная сеть**	- предусмотреть устройство структурированной кабельной системы, конфигурацию системы определить при проектировании; - установку розеток выполнить: - в учебных кабинетах на рабочем месте учителя установить в лючке в полу: - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт; - в учебных кабинетах для подключения специализированного интерактивного устройства установить в лючке в полу или на стене: - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт; - в учебных кабинетах для подключения точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ) установить на стене RJ45 - 1 шт.; - в административных кабинетах и кабинетах с рабочим пространством для учителей учителя установить в лючке в полу RJ45 - 2 шт. на каждое рабочее место; - в кабинете информатики с возможностью деления (пом. 303) и кабинете информационных технологий (пом. 316) установить в лючке в полу RJ45 - 1 шт. для каждого рабочего места ученика; - коммуникационные шкафы установить в серверной и в кроссовых по этажам; - в шкафах установить оптические патч-панели (16LC DUPLEX), патч-панели на 48 портов с SFP-модулями; - телекоммуникационные шкафы соединяются волоконно-оптическим кабелем 9/125 SMF-28, одномодовым 8 волокон, плотное внутреннее покрытие, для внутренних прокладок фирмы «Hyperline»; - активное оборудование данным проектом не учитывается; - сеть выполнить кабелем UTP 5e.
20.1.11	**Электрочасофикация**	Вторичные часы системы электрочасофикации разместить в пом. 105 и 109. Тип кабеля определить в соответствии с действующими нормами. Центральное оборудование электрочасофикации разместить в помещении серверной. Для оповещения детей о начале и окончании уроков предусмотреть систему звонковой сигнализации. Таймер музыкальных звонков подключить к СОУЭ объекта. Предусмотреть световые оповещатели вестибюлях и коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажа (пом. 105, 142, 152, 207, 218, 225, 244, 311, 320, 330, 336).

20.1.12	**Система охранного телевидения**	Проектируемая система охранного телевидения, должна обеспечивать оперативный визуальный контроль и регистрацию обстановки средствами телевизионной техники с целью предотвращения противоправных действий и документирования происходящих событий. Система охранного телевидения должны обеспечивать максимально возможное перекрытие зон в местах массового пребывания людей. Средствами СОТ контролируются следующие помещения: Периметр здания; Все входы в здание; Холлы; Коридоры; Рекреационные зоны/помещения; Актовый зал (при наличии). В помещении охранно-пожарного поста установить моноблок в комплектации с клавиатурой и мышью Aquarius Mnb Pro T927, а также мониторы Аквариус с кронштейнами для настенного монтажа. Глубина видеоархива должна составлять не менее 30 суток записи в режиме детектора движения. Резервное электропитание осуществить резервными источниками питания, обеспечивающими резервное электропитание не менее3 ч работы, при отключении основного. Количество и места размещения видеокамер уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. Устройства записи (видеосерверы) установить в серверной. Видеоинформацию от телевизионных камер вывести на мониторы АРМ оператора системы СОТ в помещение охранно-пожарного поста, а также в серверную. Предусмотреть запас 20% по емкости кроссового, сетевого и серверного оборудования для дальнейшего расширения системы. СОТ должна обеспечивать круглосуточное наблюдение в режиме реального времени с установленных видеокамер при разрешении не менее 1920x1080 пикселей в режиме не менее 25 к/с, с учетом места установки (внутренняя/внешняя) с инфракрасной подсветкой, подогревом в зимний период, а также защиту от внешних атмосферных воздействий (пыль, вода) в соответствии со стандартом IP66 и выше и эксплуатацией в условиях температур от минус 40°С до 50°С. Питание камеры по кабелю Ethernet (PoE). Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. - Марка оборудования – RVi, TRASSIR, DSSL, Аквариус.
20.1.13	**Система контроля управления доступом**	Необходимо предусмотреть систему контроля и управления доступом, с использованием программного комплекса. Предусмотреть СКУД для контроля и ограничения доступа в здание через основной и запасной входы. Основной оснастить установкой арочного металлодетекротора и турникета (трипод). Предусмотреть отдельный АРМ для систем контроля доступа и системой охранной сигнализации. - у входных дверей главного входа, запасного входа и у входа в загрузочный цех пищеблока на стене здания установить видеодомофон для вызова персонала с выходящим сигналом в комнату охраны. - предусмотреть контроль и ограничения доступа на входы в подвал и на первый этаж, в электрощитовую, в серверную, в кроссовые, в административные кабинеты, административные кабинеты, помещения хранения материальных ценностей, помещения многофункционального библиотечного центра. Предусмотреть оборудование защищаемых помещений объекта дверными электромеханическими замками; Обеспечить проникновение в защищаемое помещение путем поднесения бесконтактных карт доступа.

		Обеспечить автоматическую разблокировку дверей в экстренных случаях по команде от АРМ, в помещении охранно-пожарного поста или по сигналу от автоматической установки пожарной сигнализации. Обеспечить контроль событий (вход и выход), фиксируя в энергонезависимой памяти системы, с возможностью просмотра на автоматизированном рабочем месте (АРМ) в помещении охранно-пожарного поста. Предусмотреть администрирование системы контроля и управления доступа с использованием программного обеспечения на рабочем месте в помещении охранно-пожарного поста. Предусмотреть установку видеодомофонов на все входы в здание с выводом монитора на пункт охраны. Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. - Марка оборудования – Эра новых технологий.
20.1.14	**Система охранной сигнализации**	Проектируемая СОТС должна обеспечивать: – обнаружение и фиксацию фактов несанкционированного проникновения человека («нарушителя») в здание и отдельные помещения; – оповещение службы охраны о срабатывании технических средств системы охранной сигнализации и контроля и управления доступом; – автоматическое ведение отчета и сохранение его в базе о посетителях и обслуживающем персонале находящихся на территории комплекса; – контроль работоспособности систем безопасности; автоматическое регулирование ограничением входа/выхода в точках прохода, оборудованных системой контроля доступа. В помещении охранно-пожарного поста установить моноблок в комплектации с клавиатурой и мышью Aquarius Mnb Pro T927. Для вывода тревожных сигналов предусмотреть 1-х рубежную охранную систему сигнализации с подключением на от дельные зоны контрольной панели с выводом сигналов на пост охра ны: - Главный вход; - Служебные входы; - Эвакуационные выходы; - Выходы с лестниц на технический этаж и подвал. Предусмотреть 2-х рубежную охранную систему сигнализации: - периметр здания (окна, помещения подвала и 1-го этажа); - кабинеты для учителей, электрощитовая; - кабинет врача; - прививочный кабинет; - процедурный кабинет; Первым рубежом защищается периметр здания (двери, окна, стены, перекрытия, технические вводы в помещения), вторым рубежом защищается объем здания. - установить КТС (кнопка тревожной сигнализации) в обеденном зале, спортивном зале, многофункциональном пространстве с функцией актового зала, многофункциональном информациональном библиотечном центре с зоной индивидуальных занятий, на посту охраны. - для передачи сигнала тревоги на ПЦН г. Москвы установить «Приток-А-КОП» в комнате охраны. Предусмотреть администрирование системы контроля и управления доступа с использованием программного обеспечения на рабочем месте в помещении охранно-пожарного поста. Предусмотреть установку видеодомофонов на все входы в здание с выводом монитора на пункт охраны. Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. Марка оборудования – Рубеж.

20.1.15	**Система двухсторонней связи**	Предусмотреть систему вызова с двусторонней связью в с/у для МГН. Предусмотреть видеодомофон в нижней части пандуса с выводом сигнала в помещение охраны
20.1.16	**Автоматизация инженерных систем**	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния зданий учесть следующие требования: Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ПУЭ; - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации.»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Все приведенные нормативные документы применять в редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации (п.5_2, ч.5 ст.49 Градостроительного кодекса РФ). Система должна обеспечивать: - диспетчерское автоматизированное управление и контроль оборудования инженерных систем здания; - защиту оборудования инженерных систем от выхода на критические режимы работы и аварии; - получение диспетчером оперативной информации о состоянии и параметрах работы оборудования инженерных систем и контроля/управления посредством встроенного

		сетевого интерфейса контроллеров; - надежность, безопасность и качество функционирования оборудования инженерных систем; - автоматическое архивирование и документирование информации о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем; - статистический сбор данных о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с возможностью графической визуализации на мониторе и вывода на принтер в виде таблиц и графиков; - быстрый поиск нужной информации; - разграничение прав уровней и объектов доступа пользователей. Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные системы: - приточно-вытяжной вентиляции; - противодымной вентиляции; - хозяйственно-бытовой канализации; - дренажные насосы; - внутреннего электроснабжения и электроосвещения МОП, - противопожарной защиты. Проектными решениями предусмотреть: - автоматическое, дистанционное и ручное управление установками общеобменной вентиляции; - автоматизацию работы приточных установок: поддержание требуемой температуры приточного воздуха, контроль загрязнения фильтров и напора вентиляторов, защиты калориферов от замораживания по температуре воздуха и обратной воды; - автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции, воздушно-тепловых завес, кондиционирования при пожаре; - для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания по первой категории надежности; - работу систем вентиляции по временному графику; - автоматическое, дистанционное и ручное управление системами противодымной вентиляции в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53325-2012; - автоматическое, дистанционное и ручное управление огнезадерживающими клапанами вентиляционных систем; - автоматическое, дистанционное и ручное управление противопожарными клапанами у вентиляторов систем противодымной вентиляции; - автоматическое, дистанционное ручное и ручное управление системами противодымной вентиляции, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123- ФЗ и ГОСТ Р 53325-2012;

		- АСУД для контроля состояния и управления инженерным оборудованием; - вывод информации о состоянии оборудования (включено/отключено/аварийное состояние/ регламент); - сигнализация аварийного состояния (затопление приямков); - контроль наличия напряжения на вводах и шинах главного распределительного щита (ГРЩ), контроль тока потребления по вводам и шинам ГРЩ. Оборудование систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации предусмотреть на единой элементной базе. Организацию оборудования систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации обеспечить с использованием отдельных шлейфов и приборов управления. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
21	**Требования к мероприятиям по охране окружающей среды**	Разработать раздел в составе: - «Акустический расчет»; - «Мероприятия по обращению со строительными отходами». На I этапе проектной документации благоустройство территории не производится, озеленение территории не предусматривается.
22	**Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности**	Не требуется
23	**Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов**	Проектные решения должны соответствовать требованиям: −Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" −Постановление Правительства РФ №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815». −Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

24	**Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту**	При капитальном ремонте здания, проектными решениями в рамках «разумного приспособления», предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов в пределах зоны доступной для инвалидов на первом этаже здания: в кабинет врача медицинского блока, прививочный кабинет, универсальный санузел для МГН, гардероб для учеников, кабинет для индивидуальных занятий в т. ч. с. Педагогом психологом. Проектом капитального ремонта части здания не предусматриваются изменения в благоустройстве территории, в т.ч. и организация дополнительных парковочных мест для инвалидов. Доступ МГН осуществляется в соответствие с существующим положением. **Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.** Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части / частях, непротиворечащих требованиям СП59.13330.2020 СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»; ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» В рамках капитального ремонта предусмотреть: - на центральной входной группе замену пандуса с уклоном 1:16,7 и ограждений пандуса; - на 1 этаже предусмотреть ремонт универсального санузла, доступного для все категорий инвалидов; - заменить поручни в универсальном санузле для инвалидов; - заменить информационные устройства и средства для облегчения ориентации инвалидов; - замена необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

		информации, так же надписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - заменить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности верхней и нижней ступени лестниц наружного центрального входа; - заменить контрастную маркировку прозрачных полотен дверей; - заменить указатели направления движения к специализированному входу для инвалидов; Все проектные решения должны учитывать конструктивные особенности здания.
25	**Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористи-ческой защищенности**	Проектные решения должны соответствовать требованиям СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Класс значимости здания по антитеррористической защищенности – III класс (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб. (п.6.1 СП 132.13330.2011 антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования»). Предусмотреть мероприятия антитеррористической защищенности объектов просвещения города Москвы. Систему безопасности и антитеррористической защищенности выполнить в соответствии с: ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»; ФЗ от 28.11.2011 № 337 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; ФЗ от 29.09.2004 № 190 «Градостроительный кодекс РФ»; ФЗ от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

		ФЗ от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ от 29.12.2012 N 273 (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" ПП от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ПП от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ПП от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; ПП от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»; УП от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры». Досмотр автотранспорта предусмотреть с использованием: устройств, предназначенных для осмотра труднодоступных мест в транспортных средствах с целью выявления взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия, а также негласно установленных средств съема информации. Проектируемый комплекс систем безопасности должен включать: • панельные и ручные металлоискатели; • газоанализаторы паров взрывчатых и наркотических веществ; • стационарные и ручные радиационные мониторы; • локализаторы взрыва; • средства досмотра транспортных средств.
26	**Требования к проекту организации строительства объекта:**	Выполнить разработку раздела в соответствии с действующей нормативной и проектной документацией. Проектными решениями предусмотреть: -Технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения; -Продолжительность работ – 13 месяцев; -Размещение рабочих предусмотрено внутри ремонтируемого

		здания. -Подключение к инженерным сетям и коммуникациям осуществляется от существующих источников здания. -Здание не эксплуатируется. -Подземные сети не затрагиваются.
3. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ		
27	**Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным**	Проектную документацию стадии П разработать в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Состав проектной документации. Часть 2. Пояснительная записка. Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Система электроснабжения. Подраздел 2. Система водоснабжения. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения. Система водоотведения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление. Часть2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Дымо-удаление. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация. Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией. Часть 3. Радиотрансляционная сеть. Часть 4. Система кабельного телевидения. Часть 5. Структурированные кабельные сети. Часть 6. Электрочасофикация Часть 7. Система охранного теленаблюдения. Часть 8. Система контроля управления доступом. Часть 9. Система охранной сигнализации. Часть 10. Система двухсторонней связи. Часть 11. Автоматизация инженерных систем. Раздел 7. Проект организации строительства. Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Акустический расчет. Часть 2. Технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса. Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Часть 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам. Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.
28	**Требования к подготовке сметной документации**	Не требуется

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 200191517661091134322941196456913248171
Владелец: Сухов Константин Николаевич
Должность: Первый заместитель директора - главный инженер
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026
Дата подписания: 18.02.2025 18:22:58